أقصر الطرق

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

في هذا الدرس سوف

- تحفظ خريطة طرق قاموسًا في بايثون.
- تتبع طريقة ديكسترا وتكملها.
- تشرح لماذا يكون تثبيت أقرب مكان أولًا مضمونًا.

الأفكار الأساسية

- الخريطة مخطّط
- ثبّت الرقم الأصغر أولًا
- المراجعة: احتفظ بالأصغر
- لا طرق سالبة
- مَن يستفيد من الطريق؟

النشاط: خريطتي، مثبَّتة

١. الرسم (٥ دقائق): ستة أماكن والطرق بينها.

٢. التثبيت (٨ دقائق): ديكسترا على الورق انطلاقًا من بيتك.

٣. الكود (٥ دقائق): أدخل الخريطة، هل يوافقك؟

٤. إغلاق طريق (دقيقتان): مَن يتضرّر أكثر؟

استعمل أسماء خيالية للبيوت. ويمكن أن تكون المسافات دقائق مشي بدل الكيلومترات.

لنتناقش

١. لماذا لا يكون الطريق الذي يبدو أكثر استقامة هو الأقصر دائمًا؟

٢. ما الذي يفسد لو كان طول طريق ما سالبًا؟

٣. مَن يجب أن يقرّر أيّ طريق يُصلح أولًا؟

بطاقة الخروج

- السطر الوحيد الذي يراجع طريقًا + لماذا يأتي الأصغر أولًا.